



EJERCICIOS IDL3

ESTRUCTURAS REPETITIVAS

ARRAY

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

Fundamentos de programación

Ejercicios: Casos propuestos

1. Calcular la suma y promedio de los números pares e impares por separado ,de 1 hasta N.
2. Realizar un algoritmo que permita pedir 10 números y determine e imprima cuantos son pares, impares, positivos, neutros y negativos.
3. Hacer un programa que permita ingresar un conjunto de N números y un numero más X mostrar como resultado:
 - Porcentaje de números menores que X.
 - Porcentaje de números mayores de X.
 - Porcentaje de números iguales de X.
 - Porcentaje de números comprendidos entre 1 y X.
 - Porcentaje de números que no cumple ninguna condición.
4. De una lista de N números determinar simultáneamente el máximo y mínimo número.
5. Realizar un algoritmo para determinar cuánto ahorrará una persona en un año, si al final de cada mes deposita cantidades variables de dinero; se quiere saber cuánto lleva ahorrado cada vez que haga un deposito en cada mes y luego mostrar el ahorro final de 12 meses.
6. Hacer un programa que muestre un cronometro (hh:mm:ss), indicando las horas, minutos y segundos(Considerar que el tiempo no será exacto al de un cronometro real solo será referencial).
7. Crea una aplicación que pida dos números y calcule su factorial de cada número, pero el programa también tiene que indicar hasta que valor serian. Ejemplo:

$$7! > 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$$

$$10! > 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$$

>> son iguales hasta el múltiplo 7

8. A una fiesta asistieron personas de diferentes edades y sexos. Construir un algoritmo donde se ingrese los datos de los N asistentes. Calcular:

- Cuantas personas asistieron a la fiesta
- Cuantos hombres y cuantas mujeres
- Promedio de edades por sexo
- La edad de la persona de menor y mayor edad que asistió.

Nota: El sistema debe permitir al menos el ingreso los datos de una persona y solicitar si se desasea registrar a otra.

9. Calcular el producto utilizando arrays: $100 \times 98 \times 96 \times 94 \times \dots \times 1$ en este orden.

10. Desarrolla un programa que para N (con un mínimo de 5 y máximo de 20) estudiantes permita leer sus notas (calificación) obtenidas en un curso. Se debe validar que la nota tenga un valor entre 0 y 20. Se sabe que la mínima nota aprobatoria es 13. Al final calcule:

- a) La mayor nota
- b) La menor nota
- c) La cantidad de alumnos que obtuvieron la mayor nota
- d) La cantidad de alumnos que obtuvieron la menor nota
- e) El promedio de notas del salón
- f) La cantidad de notas pares
- g) La cantidad de notas impares
- h) La cantidad de alumnos aprobados
- i) La cantidad de alumnos desaprobados
- j) El porcentaje de alumnos aprobados
- k) El porcentaje de alumnos desaprobados

Aspectos	%	Criterios		
		Excelente	Suficiente	Insuficiente
Estructura	20	Emplea de forma correcta la estructura del algoritmo: +Inicio +Declaración e inicialización de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Emplea en la estructura del algoritmo: +Inicio +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Usa de forma errónea dentro de la estructura del algoritmo: +Inicio, +Declaración de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin
Solución	50	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución del problema planteado. +Uso de estructuras de control respetando su	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución. +Uso de estructuras de control.	Plantea soluciones con algoritmos de forma errónea.
Presentación	20	El algoritmo lo entrega: +Escrito y en cuaderno. + Con limpieza. + Sin faltas de ortografía. +Con letra legible.	El algoritmo lo entrega: +Escrito y en cuaderno. + Con limpieza. + Con pocas faltas de ortografía. +Con letra poco legible.	En la entrega del algoritmo omite: +escribirlo en el cuaderno. + Limpieza. + Ortografía.
Actitud	10	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad, responsabilidad y solidaridad. + Lo entrega en tiempo y forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y respeto. +Participa durante la sesión.	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad y responsabilidad. + Lo entrega en forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y respeto. +Tiene poca participación durante la sesión.	Al momento de hacer el algoritmo muestra una actitud no favorable que conlleve a una ambiente adecuado para el desarrollo de la sesión.
TOTAL	100			